

2020학년도 2학기 일반화학 II (분반 002)

담당 교수: 최정모

화학 평형 (14장) 산과 염기 (15장)

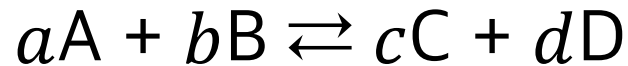
10월 8일, 아홉 번째 수업

지난 시간

- 14장 “화학 평형”
 1. 평형과 평형 상수의 개념
 2. 평형 상수 표기법
 3. 평형 상수의 의미: 반응 지수
 4. 평형 농도 계산법

화학 평형과 평형 상수

“정반응과 역반응의 속도가 같고,
반응물과 생성물의 농도가 일정하게 유지되는 상태”



$$K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

→ 분자: 생성물
→ 분모: 반응물

용액상 및 기체상 반응의 평형

- 농도 평형 상수: 용액상, 기체상 반응

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

(단, 각 농도는 1 M로 나뉨)

- 압력 평형 상수: 기체상 반응

$$K_P = \frac{(P_C)^c (P_D)^d}{(P_A)^a (P_B)^b}$$

(단, 각 압력은 1 atm으로 나뉨)

기체상 반응: K_c 와 K_p 의 관계

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$$

$$K_p = K_c(0.0821 T \text{ K}^{-1})^{\Delta n}$$

Δn = 기체 생성물의 몰수 - 기체 반응물의 몰수

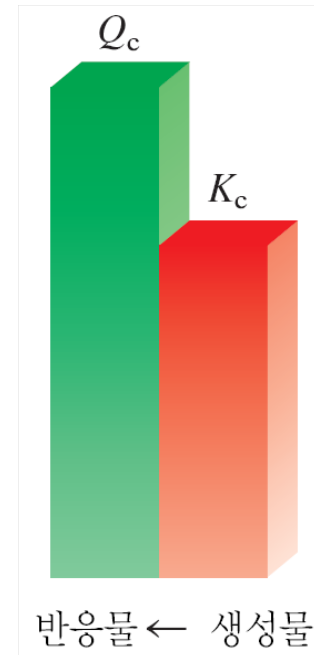
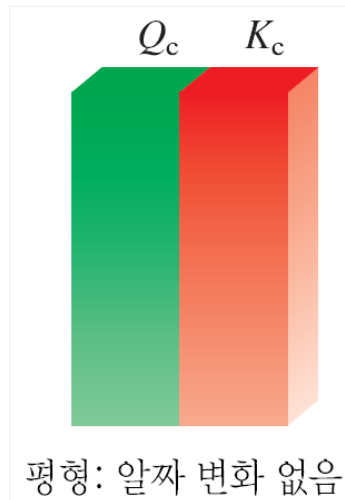
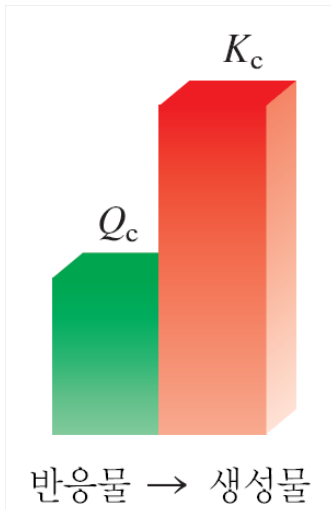
평형 상수 표기법 요약

1. 용액상의 평형 상수는 K_c 로 표시
2. 기체상의 평형 상수는 K_c 이나 K_p 로 표시
3. 순수한 고체, 순수한 액체, 용매의 농도는 무시
4. 평형 상수는 단위가 없음
5. 균형 반응식과 온도가 명확히 주어져야 함
6. 다중 평형의 경우 전체 반응의 평형 상수는 각 반응의 평형 상수의 곱으로 구할 수 있음

반응 지수 Q_c

“평형에 도달하지 않은 반응에서
농도를 평형 상수식에 넣어 얻은 양”

$$Q_c = (\text{생성물 농도})/(\text{반응물 농도})$$



평형 농도의 계산

1. 평형 반응식을 쓰고, 그 밑에 주어진 초기 농도를 쓴다.
2. 농도의 변화를 미지수 x 로 표시한다.
3. 모든 화학종의 평형 농도를 식으로 나타낸다.
4. 평형 농도를 이용하여 평형 상수식을 쓴다.
5. 방정식을 풀어 x 를 구하고, 이로써 각 농도를 구한다.

화학 평형에 영향을 주는 인자들

화학 평형의 성질을 이용하여
특정 화학종의 농도를 더 높일 수는 없을까?

농도, 압력, 부피, 온도 + 촉매

르샤텔리에 원리

“평형에 있는 계에 외부에서 변화를 가하면
계는 새로운 평형에 도달하기 위해
자극을 상쇄하려는 방향으로 움직이게 된다”

농도 변화

한 화학종의 농도를

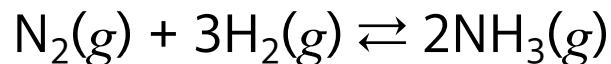
증가시키면, 그 농도가 감소하는 방향으로 평형이 이동

감소시키면, 그 농도가 증가하는 방향으로 평형이 이동

- 반응물 증가 / 생성물 감소: $Q_c < K_c$
→ 반응물을 소모하여 생성물 생성
- 반응물 감소 / 생성물 증가: $Q_c > K_c$
→ 생성물을 소모하여 반응물 생성

예제 14.11

720°C에서 다음 반응의 평형 상수 K_c 는 2.37×10^{-3} 이다.



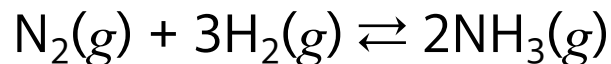
어떤 실험에서 평형 농도는 $[\text{N}_2] = 0.683 \text{ M}$, $[\text{H}_2] = 8.80 \text{ M}$, $[\text{NH}_3] = 1.05 \text{ M}$ 이다. 약간의 NH_3 를 혼합물에 첨가하여 그 농도를 3.65 M로 증가시켰다.

(a) 르샤틀리에 원리를 이용하여 알짜 반응이 새로운 평형에 이르도록 이동할 방향을 예측하시오. (b) 반응 지수 Q_c 를 계산하고, 그 값을 K_c 와 비교하여 예측한 방향을 확인하시오.

(a) 오른쪽에서 왼쪽으로 이동 (반응물이 더 만들어지는 방향)

예제 14.11

720°C에서 다음 반응의 평형 상수 K_c 는 2.37×10^{-3} 이다.



어떤 실험에서 평형 농도는 $[\text{N}_2] = 0.683 \text{ M}$, $[\text{H}_2] = 8.80 \text{ M}$, $[\text{NH}_3] = 1.05 \text{ M}$ 이다. 약간의 NH_3 를 혼합물에 첨가하여 그 농도를 3.65 M 로 증가시켰다.

(a) 르샤틀리에 원리를 이용하여 알짜 반응이 새로운 평형에 이르도록 이동할 방향을 예측하시오. (b) 반응 지수 Q_c 를 계산하고, 그 값을 K_c 와 비교하여 예측한 방향을 확인하시오.

$$(b) Q_c = [\text{NH}_3]^2 / ([\text{N}_2][\text{H}_2]^3)$$

$$= (3.65)^2 / [0.683 \times (8.80)^3] = 2.86 \times 10^{-2}$$

즉, $Q_c > K_c$ 이므로 반응은 **오른쪽에서 왼쪽으로** 이동한다.

부피와 압력 변화

기체상 반응에 대해,

부피 감소는 전체 몰수를 감소시키는 반응을 촉진

부피 증가는 전체 몰수를 증가시키는 반응을 촉진

$$PV = nRT$$

압력 변화는 부피 변화를 통해 계에 영향을 미침

(압력 증가 → 부피 감소 / 압력 감소 → 부피 증가)

부피와 압력 변화

기체상 반응 $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ 에 대해,

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} = \frac{(n_C/V)^c (n_D/V)^d}{(n_A/V)^a (n_B/V)^b}$$

부피를 x 배 한 경우($V \rightarrow xV$),

$$Q_c = \frac{(n_C/xV)^c (n_D/xV)^d}{(n_A/xV)^a (n_B/xV)^b} = K_c x^{a+b-c-d}$$

부피와 압력 변화

$$Q_c = K_c x^{a+b-c-d} \quad (x > 1)$$

- $a + b = c + d$ (반응물 총 몰수 = 생성물 총 몰수)

$$Q_c = K_c : \text{변화 없음}$$

- $a + b > c + d$ (반응물 총 몰수 > 생성물 총 몰수)

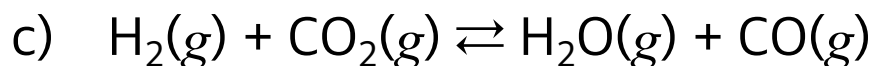
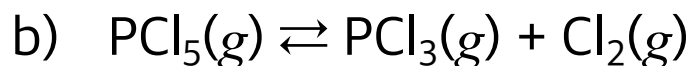
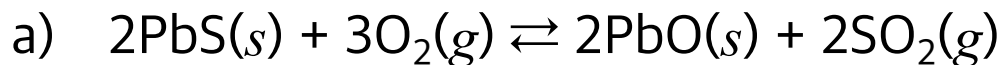
$$Q_c > K_c : \text{생성물을 소모하여 반응물 생성}$$

- $a + b < c + d$ (반응물 총 몰수 < 생성물 총 몰수)

$$Q_c < K_c : \text{반응물을 소모하여 생성물 생성}$$

예제 14.12

다음과 같은 평형계를 생각해 보자.



일정 온도에서 계의 부피를 감소시킴으로써 일어날 알짜 반응의 방향을 예측하시오.

계의 부피를 감소시키면 기체의 전체 몰수를 감소시키는 반응을 촉진

(a) 정반응 촉진 ($3 \rightarrow 2$) (b) 역반응 촉진 ($1 \rightarrow 2$) (c) 변화 없음

온도 변화

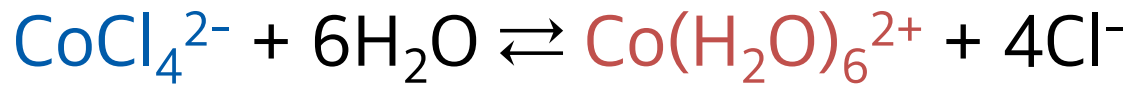
계의 온도를

증가시키면, 흡열 반응 방향으로 평형이 이동

감소시키면, 발열 반응 방향으로 평형이 이동

(증명은 생략; 17장의 논의가 필요)

예: 이온 평형

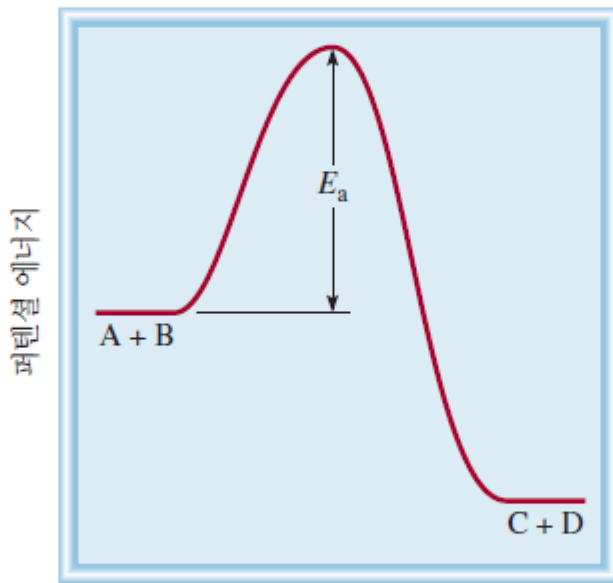


(정반응: 발열 반응 / 역반응: 흡열 반응)

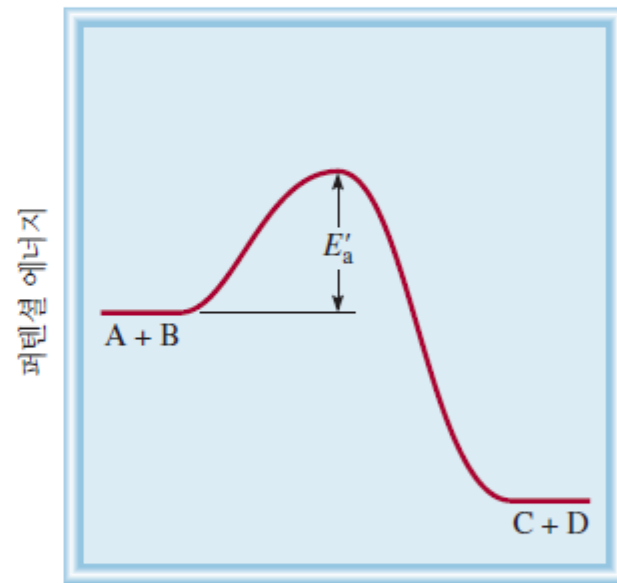


촉매의 영향

촉매는 정반응과 역반응에 동일하게 영향을 주므로
촉매로 인해 평형의 위치는 **변화하지 않는다**



반응 과정



반응 과정

요약

- 농도
 - 압력
 - 부피
- } 평형 상수는 변화시키지 않고 평형을 옮김
- 온도: 평형 상수를 변화시켜 평형을 옮김
 - 촉매: 평형의 위치를 바꾸지 못함

예제 14.13

사플루오린화 이질소(N_2F_4)와 이플루오린화 질소(NF_2) 사이의 다음 평형 과정을 생각해 보자.



(a) 일정 부피에서 반응 혼합물을 가열할 때, (b) 일정 온도와 부피에서 약간의 N_2F_4 를 반응 혼합물로부터 제거할 때, (c) 일정 온도에서 반응 혼합물의 압력을 감소시킬 때, (d) 반응 혼합물에 촉매를 첨가할 때 평형의 변화를 예측하시오.

르샤틀리에 원리를 적용한다!

예제 14.13

사플루오린화 이질소(N_2F_4)와 이플루오린화 질소(NF_2) 사이의 다음 평형 과정을 생각해 보자.



a) 일정 부피에서 반응 혼합물을 가열할 때

르샤틀리에 원리로부터, 반응 혼합물을 가열하면 흡열 반응이 촉진된다.

정반응이 흡열 반응이므로 정반응이 더 진행될 것이다.

b) 일정 온도와 부피에서 약간의 N_2F_4 를 반응 혼합물로부터 제거할 때

르샤틀리에 원리로부터, 반응물이 제거되면 역반응이 더 진행될 것이다.

예제 14.13

사플루오린화 이질소(N_2F_4)와 이플루오린화 질소(NF_2) 사이의 다음 평형 과정을 생각해 보자.



c) 일정 온도에서 반응 혼합물의 압력을 감소시킬 때

르샤틀리에 원리로부터, 압력 감소, 즉 부피 증가는 기체의 전체 몰수를 증가시키는 반응을 촉진한다. 이는 정반응이므로 정반응이 촉진된다.

d) 반응 혼합물에 촉매를 첨가할 때

평형에는 아무런 영향이 없다.

15장 “산과 염기”

산과 염기의 다양한 정의

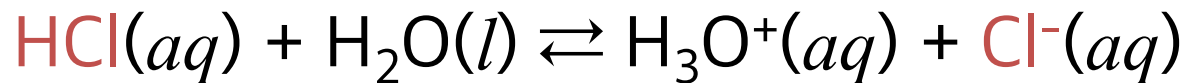
- 아레니우스 산-염기
 - 산: 물에서 이온화하여 H^+ 를 생성
 - 염기: 물에서 이온화하여 OH^- 를 생성
- 브뢴스테드 산-염기
 - 산: 양성자(H^+)를 줄 수 있음
 - 염기: 양성자(H^+)를 받을 수 있음
- 루이스 산-염기(교재 15.12절)

일반화



브뢴스테드 산-염기

- 브뢴스테드 산: 양성자(H^+)를 줄 수 있는 화학종



- 브뢴스테드 염기: 양성자(H^+)를 받을 수 있는 화학종



예제 4.3

수용액에서 다음 화학종을 브뢴스테드 산 또는 염기로 분류하시오.

- a) HBr
- b) NO_2^-
- c) HCO_3^-

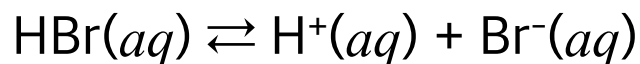
브뢴스테드 산은 양성자를 줄 수 있어야 함

브뢴스테드 염기는 양성자를 받을 수 있어야 함

예제 4.3

수용액에서 다음 화학종을 브뢴스테드 산 또는 염기로 분류하시오.

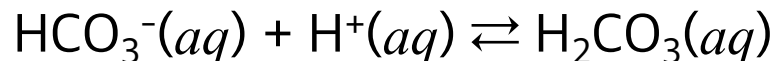
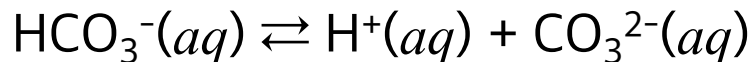
a) HBr: 브뢴스테드 산



b) NO_2^- : 브뢴스테드 염기

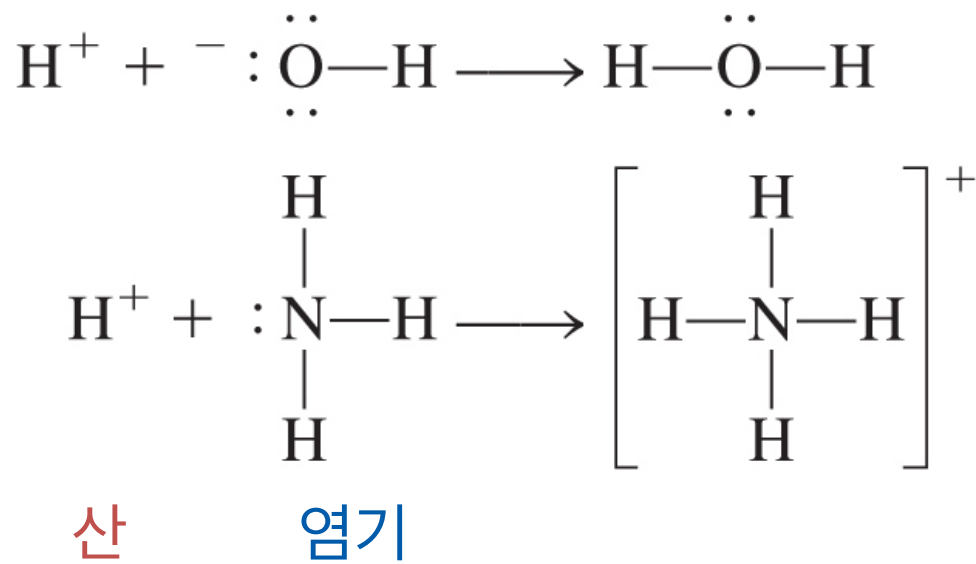


c) HCO_3^- : 브뢴스테드 산과 염기 모두 가능(양쪽성)



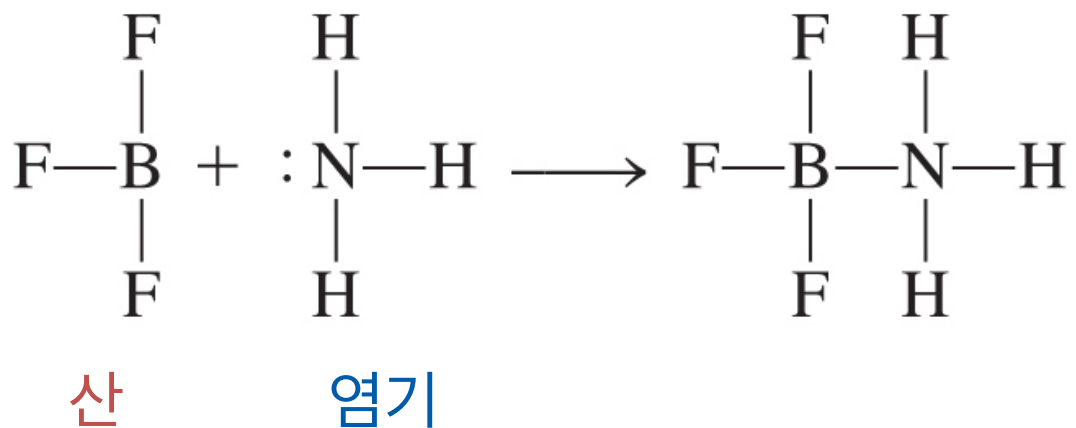
루이스 산-염기

- 루이스 산: 전자쌍을 받을 수 있는 화학종
- 루이스 염기: 전자쌍을 줄 수 있는 화학종

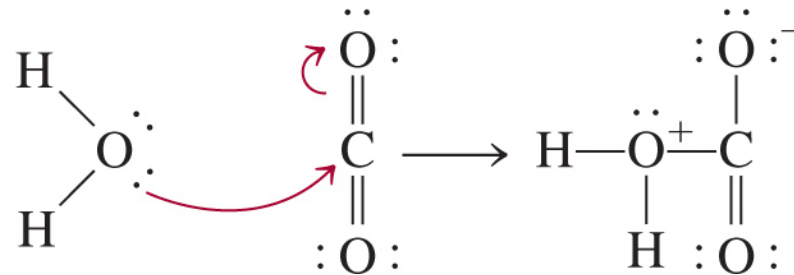


루이스 산-염기: 일반화

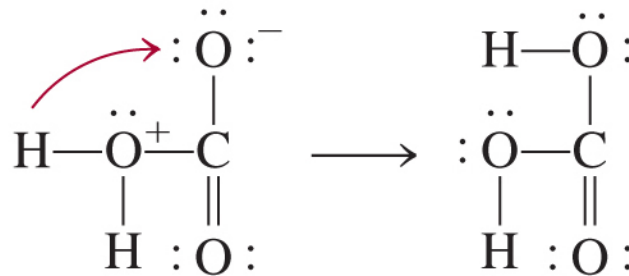
- 루이스 산: 전자쌍을 받을 수 있는 화학종
- 루이스 염기: 전자쌍을 줄 수 있는 화학종



탄산 형성 반응

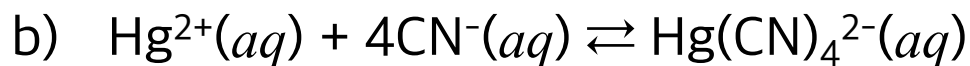


루이스 염기 루이스 산



예제 15.15

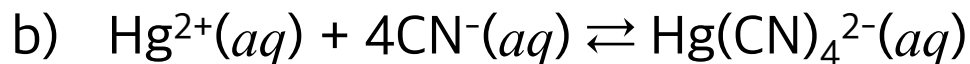
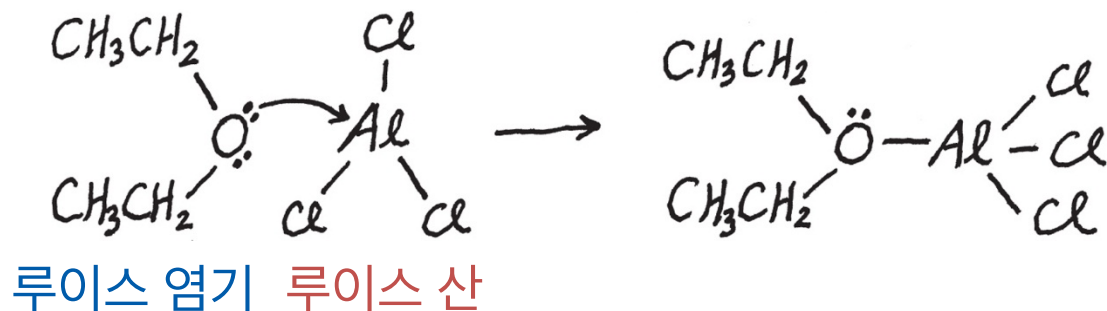
다음 각 반응에서 루이스 산과 루이스 염기를 찾으시오.



- 루이스 산은 전자쌍을 받을 수 있어야 하므로 전자가 부족
- 루이스 염기는 전자쌍을 줄 수 있어야 하므로 전자가 풍부

예제 15.15

다음 각 반응에서 루이스 산과 루이스 염기를 찾으시오.



루이스 산 루이스 염기

산과 염기의 다양한 정의

- 아레니우스 산: 물에서 이온화하여 H^+ 를 생성
- 아레니우스 염기: 물에서 이온화하여 OH^- 를 생성

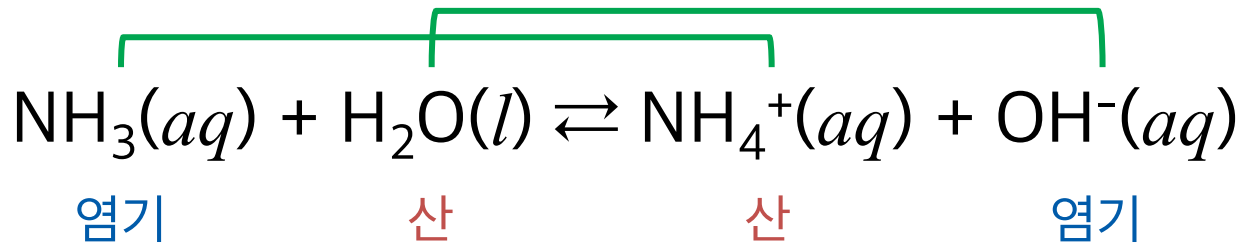
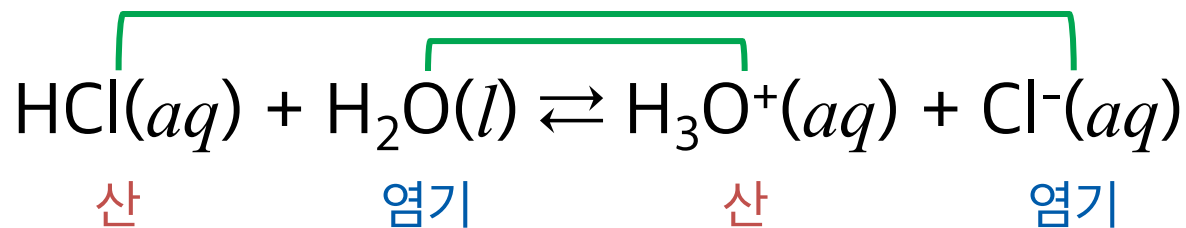
- 브뢴스테드 산: 양성자(H^+)를 줄 수 있음
- 브뢴스테드 염기: 양성자(H^+)를 받을 수 있음

- 루이스 산: 전자쌍을 받을 수 있음
- 루이스 염기: 전자쌍을 줄 수 있음

15-16장에서 사용할 정의

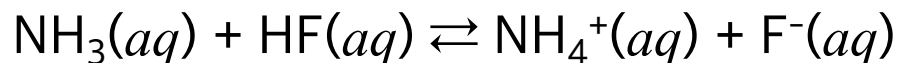
짝산-짝염기 쌍

모든 브뢴스테드 산은 짝염기를,
모든 브뢴스테드 염기는 짝산을 갖는다.



예제 15.1

수용액에서 일어나는 암모니아와 플루오린화 수소산 사이의 반응에서 짝산-짝염기 쌍을 찾으시오.



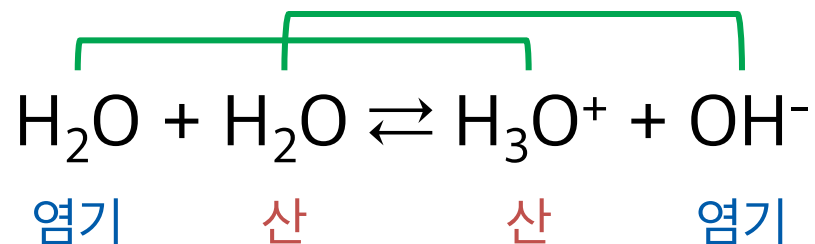
양성자가 어떻게 이동하는지 살펴 본다.

- NH_3 는 양성자를 하나 받아 NH_4^+ 가 되므로, $\text{NH}_3\text{-NH}_4^+$ 는 짝염기-짝산.
- HF 는 양성자를 하나 잃고 F^- 가 되므로, HF-F^- 는 짝산-짝염기.

물의 자체이온화

물은 산으로도, 염기로도 작용할 수 있음

따라서 스스로 이온화될 수 있음



물의 이온곱 상수



평형 상수를 구하면,

물의 이온곱 상수

$$K_c = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = K_w$$

$[\text{H}^+] = [\text{H}_3\text{O}^+]$ 이므로 다음과 같이 쓸 수도 있다.

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

물의 이온곱 상수

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

$$25^\circ\text{C에서, } K_w = 1.0 \times 10^{-14}$$

- $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$: 수용액은 “중성”
- $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$: 수용액은 “산성” (아레니우스 산)
- $[\text{H}^+] < [\text{OH}^-]$: 수용액은 “염기성” (아레니우스 염기)

예제 15.2

25°C에서 어떤 가정용 암모니아 세척 용액 안에 포함된 OH^- 이온의 농도는 0.0025 M이다. H^+ 이온의 농도를 계산하시오.

[H^+]와 [OH^-]가 등장하면 물의 이온곱 상수를 이용한다.

물의 이온곱 상수는

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14}$$

1 M로 농도를 나눠주면 $[\text{OH}^-] = 0.0025$

$$[\text{H}^+] = K_w / [\text{OH}^-] = (1.0 \times 10^{-14}) / (0.0025) = 4.0 \times 10^{-12}$$

이는 1 M로 나눠준 값이므로, H^+ 이온의 농도는 $4.0 \times 10^{-12} \text{ M}$.

pH와 pOH

$$\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}$$

$[\text{H}^+]$ 가 커질수록 pH는 감소

$$\text{pOH} = -\log_{10}[\text{OH}^-]$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-\text{pOH}}$$

여기서 $[\text{H}^+]$ 와 $[\text{OH}^-]$ 역시 1 M로 나눈 값을 사용

이온곱 상수와 pH

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}; [\text{OH}^-] = 10^{-\text{pOH}}$$

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14}$$

대입하면

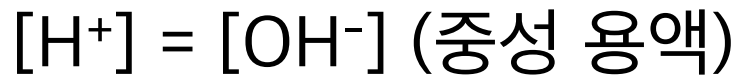
$$10^{-\text{pH}} \times 10^{-\text{pOH}} = 10^{-14}$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

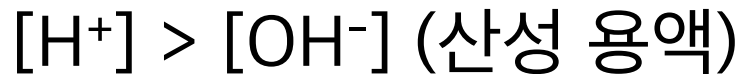
이온곱 상수와 pH

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

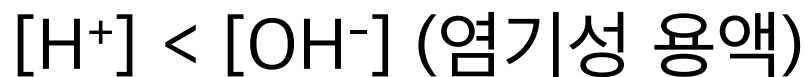
- $\text{pH} = 7$ 이면 $\text{pOH} = 7$



- $\text{pH} < 7$ 이면 $\text{pOH} > 7$



- $\text{pH} > 7$ 이면 $\text{pOH} < 7$



일부 용액들의 pH

용액	pH	용액	pH
위산	1.0~2.0	혈액	7.35~7.45
레몬 주스	2.4	눈물	7.4
식초	3.0	마그네시아유	10.6
자몽 주스	3.2	가정용 암모니아	11.5
오렌지 주스	3.5		
소변	4.8~7.5		
대기 중에 노출된 물	5.5		
타액	6.4~6.9		
우유	6.5		

pH, pOH의 p는 무슨 뜻?

- 교재의 설명: “이것은 Potenz(독일어), puissance(프랑스어), power(영어)의 첫 글자이다.”

→ 대표적인 오해!

- 처음 pH를 사용한 논문의 표기법(1909년): p^+_H
 - 해당 논문에서는 전극 두 개를 사용하여 실험
 - 수소 전극에 관련된 양은 p로, 반대쪽 전극에 관련된 양은 q로 표시

(관련된 읽을 거리: <https://lovos.egloos.com/2659533>)

예제 15.3

뚜껑을 연 직후 포도주 병 속 H^+ 이온의 농도가 $3.2 \times 10^{-4} \text{ M}$ 이었다. 포도주를 반만 마시고 나머지 반은 한 달 동안 뚜껑을 연 채로 공기 중에 방치하였더니, 한 달 후 수소 이온 농도는 $1.0 \times 10^{-3} \text{ M}$ 이었다. 두 경우에 포도주의 pH를 각각 구하시오.

$$\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]$$

$$\text{첫 번째 } \text{pH} = -\log_{10}(3.2 \times 10^{-4}) = 3.49$$

$$\text{두 번째 } \text{pH} = -\log_{10}(1.0 \times 10^{-3}) = 3.00$$

예제 15.4

어떤 날 특정 지역의 빗물을 모아 pH를 측정하였더니 4.82였다. 빗물의 H^+ 이온 농도를 구하시오.

$$[H^+] = 10^{-pH}$$

$$[H^+] = 10^{-4.82} = 1.5 \times 10^{-5}$$

1 M로 나눈 값이므로, H^+ 의 농도는 $1.5 \times 10^{-5} M$

예제 15.5

25°C에서 어떤 NaOH 용액의 $[\text{OH}^-]$ 가 $2.9 \times 10^{-4} \text{ M}$ 이다. 이 용액의 pH를 구하시오.

$$\text{pOH} = -\log_{10}[\text{OH}^-]$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

$$\text{pOH} = -\log_{10}(2.9 \times 10^{-4}) = 3.54$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14.00 - 3.54 = 10.46$$